This CVPR paper is the Open Access version, provided by the Computer Vision Foundation.
Except for this watermark, it is identical to the accepted version;
the final published version of the proceedings is available on IEEE Xplore.

Efficient Frequency Domain-based Transformers for High-Quality Image Deblurring

Lingshun Kong[1], Jiangxin Dong[1*], Jianjun Ge[2], Mingqiang Li[2], and Jinshan Pan[1*]
[1]School of Computer Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology
[2]Information Science Academy, China Electronics Technology Group Corporation

CVPR2023 的一篇文章，在 token mixer 部分和 ffn 部分做了改进。

提出了一个高效的基于频域的自注意力机制模块，FSAS，引入频域信息，降低计算复杂度。

提出了一个基于频域的 FFN 模块，DFFN，判断哪些信息应该被保留。

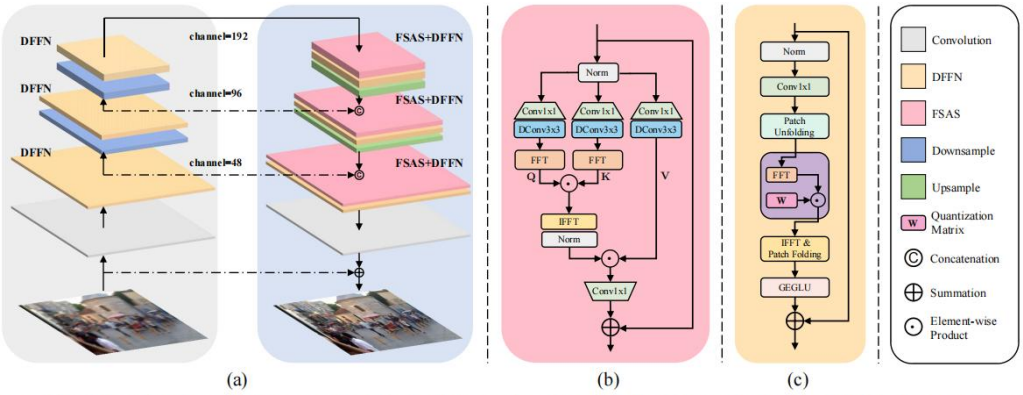
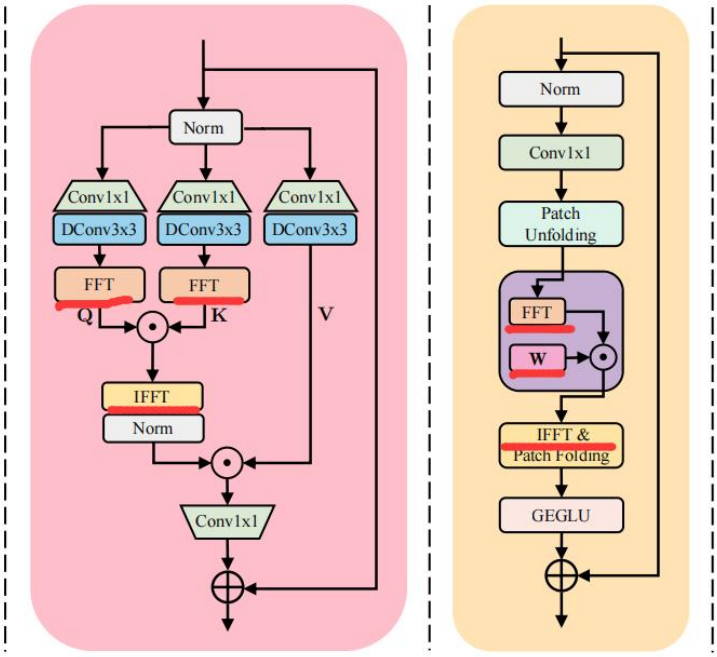


Figure 2. Network architectures. (a) The proposed asymmetric encoder-decoder network that only contains DFFN in the encoder module and both FSAS and DFFN in the decoder module for image deblurring. (b) The proposed FSAS module. (c) The proposed DFFN module.

本文注意到，缩放点积注意力计算实际上是估计 query 中的一个 token 与 key 中的所有 token 之间的相关性。当重新排列 token 的排列顺序时，此过程可以通过卷积操作来实现。基于这一观察和卷积定理，即空间域中的卷积等于频域中的逐点乘法，本文提出了一个高效的基

于频域的自注意力求解器（FSAS），通过逐元素乘积运算来估计缩放点积注意力，而不是使用矩阵乘法。

此外，我们注意到，前馈神经网络（FFN）并不能产生良好的去模糊结果，为了生成更好的特征以进行潜在清晰图像的复原，我们开发了一种简单而有效的基于频域的判别性前馈神经网络（DFFN），在 FFN 中引入了一个门控机制，以判别性地确定哪些低频和高频信息应该被保留，以用于潜在清晰图像的复原。



(b) (c)

（b）中，Q、K 相乘前经过快速傅里叶变换 FFT，相乘后再经过快速傅里叶逆变换 IFFT，恢复特征维度。

（C）中，W 是一个随机初始化的参数，相当于一个动态学习的权重系数，跟经过 FFT 的特征进行相乘。

在未来设计 xx-former 时候，我们在 token mixer 可以引入频域信息，在 ffn 中也可以引入频域信息。